Спільний фінансовий трекер Олі та Марка

Обираю вебтрекер для двох людей: він імпортує обидві виписки, показує особисті й спільні витрати та дозволяє Маркові додавати готівку з телефона. Оренду, продукти, інтернет і світло ділимо 50/50. Оля бачить, скільки заощаджує і як наближається до подушки на пів року.

Обмеження: PLN, три місяці розвитку, 4-6 годин розробки на тиждень, до $200 на перший рік. Після базових можливостей пріоритет має прогрес подушки, потім ліміти. Банківські платежі не переписуємо вручну: правила категоризують знайомі описи.

Пріоритети наступної версії

MSCW — на три місяці. Час фічі = сума підзадач, включно з її перевіркою. Це припущення поверх готових імпорту Олі, правил і звіту; власних фіч не додаю. «Поля» у 2 — єдині дата, опис, сума, валюта, залишок для двох CSV; «категорії» — спільний перелік через rules.csv. Банківський API — окрема фіча 18.

№	Фіча і MSCW	Склад оцінки, год	Кому потрібна і що без неї
2	Імпорт виписки Марка **Must**	CSV 1 + Поля 1,5 + Власник/дублі 1 + Категорії 1 + Звірки 1,5 = 6	Обом — дані другого банку без переписування. Без імпорту спільний підсумок неповний.
6	Готівка з телефона **Must**	Форма 2 + Валідація 1 + Збереження 2 + Облік 1 + Перевірка 2 = 8	Маркові — витрати поза випискою. Без окремого збереження вони губляться після імпорту.
9	Спільні витрати **Must**	Правила 2 + Частки 2 + Перекази 1 + Підсумок 1 + Перевірка 2 = 8	Обом — 50/50 й борг з особистими винятками. Без фічі платежі є, розрахунку спільного бюджету немає.
12	Вхід і особисті дані **Must**	Вхід 2 + Права 2 + HTTPS 2 + Видимість 1 + Перевірка 1 = 8	Обом — доступ до своїх і спільних даних. Без цього фінансовий звіт не публікуємо.
17	Звіт на телефоні **Must**	Вибірка 1,5 + Екран 1 + Підписи 0,5 + Перевірка 1 = 4	Маркові — звіт без термінала, Олі — зручний перегляд. Без нього головного способу користування немає.
5	Ціль заощаджень **Should**	Суми 0,5 + Формула 0,5 + Індикатор 0,5 + Перевірка 0,5 = 2	Олі — прогрес подушки; перше покращення після Must. Без нього лишається норма заощаджень.
10	Ліміти на категорії **Should**	Налаштування 2 + Розрахунок 2 + Інтерфейс 2 + Перевірка 2 = 8	Обом — попередження про перевищення. Витрати видно й без них; додаємо після подушки, якщо є час.

Must: 6 + 8 + 8 + 8 + 4 = 34 год. Ресурс за 12 тижнів: 4 × 12 = 48 або 6 × 12 = 72 год. Нижній план: **34 + 2 подушка + 12 резерв = 48**. Верхній: **34 + 2 + 8 ліміти + 18 резерв = 62; 62 + 10 вільних = 72**.

Спільний резерв: 4 год на перевірку всього ланцюжка + 2 на відновлення копії й інструкцію + 6 на непередбачене = 12; за 72 год ризиковий буфер 12, отже 4 + 2 + 12 = 18. Це 25% ресурсу 48/72; локальні перевірки фіч повторно не рахуємо.

Подушка не дорівнює всьому банківському залишку. Для простої фічі 5 Оля задає ціль у PLN на шість місяців життя й суму, яку вже зарезервувала; прогрес = зарезервовано / ціль × 100%. Прогнозування і перекази не входять у 2 години.

Що робимо за можливості та що відкладаємо

Could не витісняють Must і подушку. Won’t — відмова на три місяці. Формули — для мінімуму поверх готових передумов. 7 і 18 — нижні межі: оболонка готового вебтрекера та лише доступний API двох банків; тарифи API оцінюємо окремо.

№	Фіча і MSCW	Склад оцінки, год	Кому потрібна і що без неї
3	Темна тема **Could**	Кольори 1 + Перемикач 0,5 + Перевірка 0,5 = 2	Обом — зручність увечері. Без неї світлий звіт дає ті самі відповіді.
4	AI-категоризація **Could**	Відбір 1 + API 2 + Підтвердження 2 + Відмови 1 + Перевірка 2 = 8	Обом — менше розбору нових продавців. Користь не виміряна; знайомі описи вже обробляють правила.
8	Звіт у Telegram **Could**	Чат 1 + Підсумок 1 + Надсилання 1 + Перевірка 1 = 4	Обом — нагадування про спільний підсумок. Без нього підсумок доступний у браузері.
14	Експорт у таблиці **Could**	Вибірка 1 + CSV 1 + Завантаження 1 + Перевірка 1 = 4	Олі — аналіз, обом — перенесення. Без CSV працює звіт і Fava; прямої синхронізації не робимо.
1	Тренди за рік **Won’t**	Історія 2 + Порівняння 1 + Графік 2 + Звірка 1 = 6	Обом — зміни витрат. Поки є два повні місяці; без фічі працює місячний звіт.
7	Застосунок у сторах **Won’t**	Оболонка 12 + Доступ 8 + Збірки 8 + Подання 8 + Виправлення 4 = 40 (мін.)	Обом достатньо вебверсії. Стори додають від 40 год і $124 у перший рік; відкладаємо.
11	Фото чека **Won’t**	Фото 2 + OCR 4 + Підтвердження 4 + Збереження 2 + Перевірка 4 = 16	Маркові — коротше введення готівки. Поки достатньо форми; розпізнавання потребує перевірки та, можливо, API.
13	AI-асистент **Won’t**	Права/дані 3 + API 3 + Розрахунки 4 + Інтерфейс 2 + Перевірка 4 = 16	Обом — нові питання звичайною мовою. Перевага понад Fava не доведена; приватність і 16 год важливіші за дешевий API.
15	Кілька валют **Won’t**	Рахунки 3 + Курси 3 + Звіт 3 + Перевірка 3 = 12	Обом поки не потрібна: усі задані операції в PLN. Без конвертації поточні виписки обліковуються повністю.
16	Облік інвестицій **Won’t**	Модель 4 + Операції 4 + Звіт 4 + Перевірка 4 = 16	Портфеля в умовах немає. Без фічі побутовий бюджет і прогрес подушки працюють.
18	Автозавантаження з банку **Won’t**	Доступність 4 + Підключення 6 + Маппінг 4 + Синхронізація 4 + Перевірка 6 = 24 (мін.)	Обом — автоматичний імпорт. Доступність API й ціна невідомі; поки вистачає пакетного CSV.

Перевірка повноти: 18 фіч, кожен номер використано один раз; Must 5, Should 2, Could 4, Won’t 7.

Черга: 2 → 12 → 17 → 6 → 9 → 5 → 10. Вхід/HTTPS враховані лише в 12; ручне SQLite-сховище — у 6, банк його не стирає. 5/10 додають свої поля до готового сховища. 9 рахує 50/50 і відшкодування без подвійних витрат; змішаний чек у мінімумі позначаємо цілком особистим або спільним. Звіт між зарплатами, вебзавантаження CSV та самореєстрація потребують нової оцінки.

Перевірка пріоритетів іншими методами

RICE порівнює охоплення, вплив, впевненість в оцінках і зусилля. Обираю його, щоб не переоцінити привабливі AI-фічі без доказів користі. Для двох людей охоплення мало відрізняє ідеї, зате впевненість робить невідомість видимою. Джерело: Intercom.

Матриця «цінність і зусилля» допомагає обговорити, яка користь варта кількох вечорів роботи. Вона проста для Олі й Марка, але не виділяє впевненість окремо; для числового прикладу беру RICE. Джерело: Atlassian.

Ці методи прямо враховують наш обмежений час. Kano теж корисний для розмови про очікування, але сам поділ за задоволенням користувачів не показує витрат реалізації. Тому для цього проєкту обираю порівняння користі й зусиль.

Розрахунок RICE для п’яти спірних фіч

RICE = R × I × C / E. R - люди, яким фіча допоможе за три місяці; I - вплив: 3 дуже великий, 2 високий, 1 середній, 0,5 низький, 0,25 мінімальний; C - впевненість: 100% висока, 80% середня, 50% низька; E - людино-години розробки й перевірки.

Усі числа є припущеннями. Замість оригінальних людино-місяців RICE використовую години однаково для всіх фіч. Це додатковий час поверх базової інфраструктури; 100% впевненості без перевірок не ставлю.

№ і фіча	MSCW	R	I	C	E, год	Бал
5 · Ціль заощаджень	Should	1	2	80%	2	0,800
6 · Готівка з телефона	Must	1	3	80%	8	0,300
10 · Ліміти на категорії	Should	2	2	50%	8	0,250
4 · AI-категоризація	Could	2	0,5	50%	8	0,063
13 · AI-асистент	Won’t	2	0,5	50%	16	0,031

Наприклад, готівка: **1 × 3 × 0,8 / 8 = 0,300**. Охоплення для готівки - Марко, для цілі - Оля; для інших фіч припускаю користь обом. Проста ціль займає 2 години; готівка потребує надійного зберігання. Для лімітів реакція користувачів невідома; користь AI понад наявні правила й звіт не виміряна.

Розбіжність: RICE ставить ціль із Should вище за готівку з Must через малу оцінку часу. Для обов’язкового складу версії більше довіряю MSCW: Маркові потрібне додавання витрат із телефона, і проста ціль цього не замінює. RICE використовую для додаткових покращень; серед Should спочатку подушка, потім ліміти.

Чутливість: якщо ціль потребуватиме 6 годин замість 2, бал стане 1 × 2 × 0,8 / 6 ≈ 0,267 і опуститься нижче готівки. Вищий бал не скасовує залежності, приватність чи бюджет.

Чи працюють фреймворки

На мою думку, так: вони змушують пояснити користь, витрати й відмови. Але суб’єктивність залишається і в числах, тому припущення треба перевіряти після користування. Для двох людей достатньо короткої таблиці й прямої розмови; сам високий бал не гарантує корисного продукту.

Роадмап із сигналами переходу

Етапи від старту роботи. «До кінця року» трактую як кінець першого року розвитку: календарний грудень 2026 настав би раніше тримісячного етапу. Це явне припущення плану.

Етап	Фічі та результат	Сигнал переходу
Перший місяць	2, 12, 17: імпорт обох банків, захищений вхід, свої й позначені спільні дані та звіт на телефоні.	Bean-check мовчить, усі чотири контрольні суми збігаються. Марко двічі сам входить і знаходить місячний підсумок; чужі особисті дані й доступ без входу закриті.
До трьох місяців	6, 9: готівка й розрахунок 50/50; потім 5 - подушка, 10 - ліміти, якщо вистачає часу.	Марко три тижні веде свою частину обліку без допомоги. Готівкова операція зберігається після перезапуску й імпорту; один місячний розрахунок 50/50 звірений обома.
До кінця першого року	1, 14, 8, 3 - за фактичною потребою; 4 й 11 - лише окремі експерименти з переглядом кошторису. Одне покращення за раз.	Після двох стабільних місячних циклів виміряно конкретну незручність. Проба скорочує час відповідної дії хоча б на 20%, зберігає правильність і вкладається в $200; тоді беремо наступне покращення.

Для теми й трендів сигнал — користь на двох місячних переглядах. Ціль внесення даних: до 10 хв/тиждень на двох + 15 хв на місячний імпорт; ще не виміряна. Перший етап: 6 + 8 + 4 = 18 год; + 4 зі спільного резерву = 22, тобто 22 / 4 тижні = 5,5 год/тиждень. За 4 год/тиждень маємо 16 год, дефіцит 6; етап займає 5,5 тижня. Якщо сигнал не досягнуто, спочатку виправляємо проблему, а додаткові фічі відкладаємо.

Рішення про AI асистента

1. Не додаю у тримісячну версію. Фіча 13 - Won’t; річної дати запуску не обіцяю. Повернуся до неї після двох місяців спостережень, якщо регулярно потрібні питання, яких не закривають звіт і збережені запити. Спочатку перевірю, чи достатньо одного нового запиту.

2. Користь понад Fava: нове питання звичайною мовою без пошуку фільтрів, наприклад «порівняй мої витрати на доставку за серпень і вересень». Збережені запити вже показують категорії, заощадження, фіксовані й змінні витрати. Програма має перевіряти доступ і рахувати суми; модель лише визначає параметри та пояснює результат. Це зручність, а не більша точність чи скорочення внесення даних.

3. Ціна можливого сценарію: GPT-6 Luna, Standard: $0,10 за 1 млн вхідних і $0,50 за 1 млн вихідних токенів, перевірено 21.10.2026. Припускаю 40 питань на місяць від обох, на одне - 4 000 вхідних токенів з інструкціями й дозволеними даними та 500 вихідних, сумарно за всі обміни, без додаткових сервісів і з вимкненим reasoning.

40 × (4 000 × 0,10 + 500 × 0,50) / 1 000 000 = $0,026/місяць, близько $0,03 до додаткових нарахувань. API дешевий; головна ціна - орієнтовні 16 годин розробки й перевірки та обслуговування. Через відкладення в обраному бюджеті API коштує $0.

4. Приватність: передані дані потрапляють провайдеру. Надсилатиму лише потрібні підсумки або мінімальну дозволену вибірку, без реквізитів і зайвих описів; права доступу перевірятиму до відправлення. Потрібні згода, HTTPS і ключ на сервері; особисті витрати партнера недоступні. Для Responses API - `store=false`, без постійної історії. API-дані за замовчуванням не використовують для навчання без добровільної згоди, але моніторингові журнали можуть зберігатися до 30 днів із винятками; нульового зберігання не обіцяю. Умови OpenAI.

Бюджет на перші дванадцять місяців

Для продуктового сценарію обираю помісячний хостинг без передоплати за весь рік, адресу провайдера й наявний код. Платний тариф дає змогу налаштувати планові резервні копії. **Ціни перевірено 21.10.2026.**

Стаття	Розрахунок	USD/рік	Джерело або підстава
PythonAnywhere Developer	$10 × 12 місяців	120,00	Офіційний тариф
Адреса трекера та HTTPS	Адреса pythonanywhere.com і SSL включені	0,00	Тариф провайдера
Дані й резервні копії	Включені 5 GB, копія на наявному комп'ютері	0,00	Тариф; без окремого сховища
Облік, Fava, код і вхід	Без нових платних підписок	0,00	Наявний проєкт; Fava MIT
Стори та API моделей	Не підключаємо	0,00	Відкладені фічі 7 і 13
Резерв	25% від $120 на можливі додаткові нарахування	30,00	Власне припущення
Разом із резервом	**Ліміт $200; вільно $50**	**150,00**	Базові платежі $120

Резерв ще не витрачено; фактичну окупність рахуємо за платежами. Власний час розробки не оплачується в цьому грошовому кошторисі. Apple $99/рік + Google Play $25 одноразово дали б із хостингом $244 без резерву, тому стори відкинуто. Власний стандартний .com у Porkbun коштує $11,08 за перший рік; це перевірена альтернатива, але не покупка в нашому плані. З ним бюджет був би $161,08.

Окупність за змінними витратами

Контрольні дані з умови	Серпень, PLN	Вересень, PLN
Оля	2 195,21	2 582,42
Марко	1 855,57	2 432,83
Разом	**4 050,78**	**5 015,25**

Середні витрати на двох за місяць: **(4 050,78 + 5 015,25) / 2 = 4 533,015 PLN**. Річна база без проміжного округлення: **4 533,015 × 12 = 54 396,18 PLN**. Це календарні місяці, окремо від періодів між зарплатами.

NBP, таблиця 205/A/NBP/2026 від 21.10.2026: 1 USD = 3,8889 PLN. Переводимо PLN у USD діленням: **54 396,18 / 3,8889 ≈ $13 987,55** річних змінних витрат.

Поріг окупності = $150 / (54 396,18 / 3,8889) × 100% ≈ 1,07%.
Це 583,34 PLN на рік, або 48,61 PLN на місяць на двох. Практична ціль - **50 PLN економії щомісяця**: 600 PLN за рік перевищують планові витрати з резервом.

Для $120 без резерву поріг близько 0,86%; для всього ліміту $200 - 1,43%. Річна база за двома місяцями є оцінкою, а не точним прогнозом; сезонність і зміни поведінки можуть її змінити. Фактичну економію ще треба спостерігати, не приписуючи будь-яке скорочення витрат самому трекеру.

Практична частина домашки: власних грошей не витрачаємо, демо коштує $0 на безкоштовному хостингу. PythonAnywhere Beginner має один застосунок із місячним строком і 512 MiB, без планових завдань у нових акаунтах; потрібні контроль доступності й ручні копії. Демо має працювати до 9 листопада включно. Річні $150 вище - продуктовий сценарій; жодної оплати не виконано.